Câu 40: Trường THPT A có 23 lớp, trong đó khối 10 có 8 lớp, khối 11 có 8 lớp, khối 12 có 7 lớp. Mỗi lớp có một chi đoàn, mỗi chi đoàn có một em làm bí thư. … . BCH Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 9 em bí thư đi thi cán bộ đoàn giỏi cấp tỉnh. Tính xác suất để 9 em được chọn có đủ 3 khối.

A. $\frac{7345}{7429}$ **B**. $\frac{7234}{7429}$ **C**. $\frac{7012}{7429}$ **D**. $\frac{7123}{7429}$

Giải

Chọn B

Số cách chọn 9 em trong 3 khối là: C_{23}^{9} cách.

Số cách chọn 9 em trong 2 khối là: $C_{16}^{9}+C_{15}^{9}+C_{15}^{9}$ cách

=> Số cách chọn sao cho cả 9 em đều thuộc 3 khối là: $C_{23}^{9}-\left(C_{16}^{9}+C_{15}^{9}+C_{15}^{9}\right)$ cách.

Vậy xác xuất thoả mãn đề bài là $\frac{C_{23}^{9}-\left(C_{16}^{9}+C_{15}^{9}+C_{15}^{9}\right)}{C_{23}^{9}}=\frac{7234}{7429}$

Câu 41: Biết rằng $\int_{2}^{3}\frac{x^2-x+1}{x+\sqrt{x-1}}dx=\frac{a-b\sqrt{2}}{6}$, với a, b là các số nguyên dương. Tính T = a + b.

A. 27 **B**. 31 **C**. 29 **D**. 33

Giải

Chọn A

$$\int_{2}^{3}\frac{x^2-x+1}{x+\sqrt{x-1}}dx=\int_{2}^{3}\frac{(x-1+1)^2-(x-1)}{(x-1)+\sqrt{x-1}+1}dx=\int_{2}^{3}\frac{\left(x-1+\sqrt{x-1}+1\right)\left(x-1-\sqrt{x-1}+1\right)}{(x-1)+\sqrt{x-1}+1}dx$$

$$=\int_{2}^{3}\left(x-\sqrt{x-1}\right)dx=\int_{2}^{3}xdx-\int_{2}^{3}\sqrt{x-1}dx=\left(\frac{x^2}{2}-\frac{2\sqrt{(x-1)^3}}{3}\right)\Bigg|_{2}^{3}=\left(\frac{3x^2-4\sqrt{(x-1)^3}}{6}\right)\Bigg|_{2}^{3}$$

$$=\frac{27-8\sqrt{2}}{6}-\frac{12-4}{6}=\frac{19-8\sqrt{2}}{6}$$

Suy ra a = 19, b = 8 => T = a + b = 27

Câu 42: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+t\\y=2-t\\z=t\end{cases}$, $d':\begin{cases}x=2t'\\y=1+t'\\z=2+t'\end{cases}$. Đường thẳng Δ cắt d, d' lần lượt tại các điểm A, B sao cho độ dài đoạn thẳng AB là nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng Δ là:

A. $\frac{x-2}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{3}$ **B.** $\frac{x-4}{-2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-2}{3}$

C. $\frac{x-1}{-2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{3}$ **D.** $\frac{x}{2}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z+1}{-3}$

Giải

Chọn A

Gọi A(1 + t, 2 – t, t); B(2t', 1 + t', 2 + t') => $\overrightarrow{AB}(2t'-t-1,t'+t-1,2+t'-t)$.

Dễ thấy AB là đường vuông góc chung của d và d'. Ta lại có $\overrightarrow{u_d}(1,-1,1)$, $\overrightarrow{u_{d'}}(2,1,1)$ nên ta có hệ

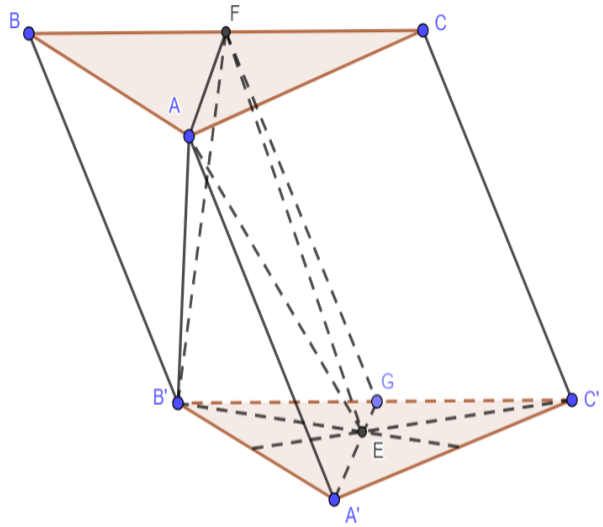
$$\begin{cases}\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{u_d}\\ \overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{u_{d'}}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}(2t'-t-1)-(t'+t-1)+(2+t'-t)=0\\ 2(2t'-t-1)+(t'+t-1)+(2+t'-t)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2t'-3t=-2\\ 6t'-2t=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}t=1\\ t'=\frac{1}{2}\end{cases}$$

=> $A(2,1,1)$, $B\left(1,\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right)$. Ta có: $\overrightarrow{u_\Delta}=2\overrightarrow{u_{AB}}=2\left(-1,\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)=(-2,1,3)$.

Phương trình đường thẳng Δ là: $\frac{x-2}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{3}$

Câu 43: Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi E là trọng tâm tam giác A'B'C' và F là trung điểm của BC. Gọi V_1 là thể tích khối chóp B'.EAF và V_2 là thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'. Khi đó $\frac{V_1}{V_2}$ bằng

A. $\frac{1}{5}$ **B.** $\frac{1}{4}$ **C.** $\frac{1}{8}$ **D.** $\frac{1}{6}$



Giải

Chọn D

Gọi G là trung điểm của B'C'. Ta có:

+ AFGA' là hình bình hành. $S_{AFE}=\frac{1}{2}S_{AFGA'}$

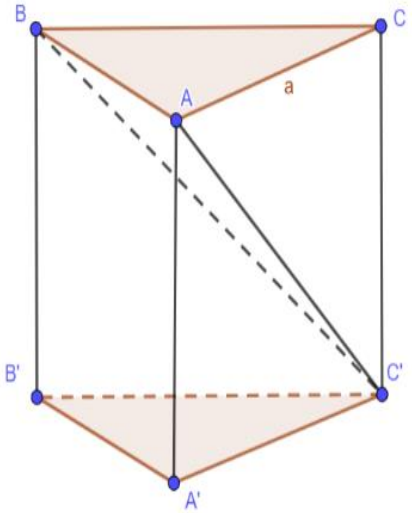
+ $V_{AFC.A'GC'}=\frac{1}{2}V_{ABC.A'B'C'}$; $V_{B'.BAF}=\frac{1}{6}V_{ABC.A'B'C'}$

=> $V_1=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)V_2=\frac{1}{6}V_2$

Câu 44: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông ABC vuông tại A. AC = a, góc ACB bằng 60 độ. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng (ACC') góc 30 độ. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'

A. $2\sqrt{3}a^3$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ **D.** $a^3\sqrt{6}$

Giải



Chọn D

Xét tam giác vuông ABC có $BA = AC.\tan 60° = a\sqrt{3}$

=> $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Ta thấy $\left(BC';(ACC')\right) = \left(BC';(ACC'A')\right) = BC'A = 30°$.

Xét tam giác vuông ABC' có $AC' = BA.\cot 30° = 3a$.

=> $CC' = \sqrt{AC'^2 - AC^2} = \sqrt{9a^2 - a^2} = 2\sqrt{2}a$

=> $V_{ABC.A'B'C'} = a^3\sqrt{6}$.

Câu 45: Cho các số thực a, b, c thoả mãn $(a-2)^2 + (b-2)^2 + (c-2)^2 = 8$ và $2^a = 7^b = 14^{-c}$. Tổng 2^{a+b+c} bằng

A. $\frac{1}{8}$ **B.** 8 **C.** 4 **D.** $\frac{1}{2}$

Giải

Chọn C

Ta có: $\begin{cases} 2^a = 14^{-c} \\ 7^b = 14^{-c} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{ab} = 14^{-bc} \\ 7^{ba} = 14^{-ac} \end{cases} \Leftrightarrow 14^{ab} = 14^{-bc}.14^{-ac} \Leftrightarrow ab + bc + ac = 0$

Suy ra

$(a-2)^2 + (b-2)^2 + (c-2)^2 = 8 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 4(a+b+c) = -4 \Leftrightarrow (a+b+c)^2 - 4(a+b+c) + 4 = 0$

Suy ra $a + b + c = 2$ => $2^{a+b+c} = 2^2 = 4$.

Câu 46: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có độ thị đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ (hình tự xem) và $f(b) = 1$. Số giá trị nguyên của $m \in [-5;5]$ để hàm số $g(x) = \left| f^2(x) + 4f(x) + m \right|$ có đúng 5 điểm cực trị là

A. 7 **B.** 10 **C.** 9 **D.** 8

Giải

Chọn C

Xét bảng biến thiên của hàm $f(x)$:

x	$-\infty$		a		b		$+\infty$
f'(x)		+	0	-	0	+	
f(x)	$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$	↗	f(a)	↘	1	↗	$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

Do $f(x)$ là hàm bậc ba nên ta nhận thấy rõ ràng $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$, $f(a)>1$.

Xét hàm $g(x)=f^2(x)+4f(x)+m$ có $g'(x)=2f(x)f'(x)+4f'(x)=2f'(x)\left[f(x)+2\right]$.

$$g'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} f'(x)=0 \\ f(x)=-2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=a \\ x=b \\ x=c \end{array}\right. \quad \text{với } c<a<0<b.$$

Bảng biến thiên của đồ thị $g(x)$:

x	$-\infty$		c		a		b		$+\infty$
f'(x)	$+\infty$		+		0	-	0	+	
f(x)	$-\infty$		-2		f(a)		1		$+\infty$
g'(x)		-	0	+	0	-	0	+	
g(x)	$+\infty$	↘	m – 4	↗	$f^2(a)+4f(a)+m$	↘	m + 5	↗	$+\infty$

Khi đó, để hàm số có 5 điểm cực trị => phương trình $g(x)=0$ có nghiệm chứa hai giá trị khác nhau và khác $g(a)$, $g(b)$, $g(c)$ => $\left[\begin{array}{l} m-4<0\le m+5 \\ f^2(a)+4f(a)+m\le 0 \end{array}\right.$

Đặt $f(a)=t \Rightarrow t^2+4t+m\le 0$. Xét hàm t^2+4t+m có đạo hàm $2t+4=0 \Leftrightarrow t=-2$ hay hàm số đồng biến trên $(1;+\infty)$. Do $f(a)>1 \Rightarrow t^2+4t+m>m+5\ge 0$ (loại)

=> $m\in[-5;4)$ => có 9 giá trị nguyên của m.

Câu 47: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x^4+\frac{16}{x^4}+4\left(x^2+\frac{4}{x^2}\right)-12\left(x-\frac{2}{x}\right)-m=0$.

A. 28 **B**. 26 **C**. 25 **D**. 24

Giải

Chọn A

Đặt $t=x-\frac{2}{x}\Rightarrow x^2+\frac{4}{x^2}=t^2+4\Rightarrow x^4+\frac{16}{x^4}=(t^2+4)^2-8$.

Phương trình trên được viết gọn lại là: $\left(t^2+4\right)^2-8+4\left(t^2+4\right)-12t-m=t^4+12t^2-12t+24-m$.

Xét hàm $f(t)=t^4+12t^2-12t+24$ có $f'(t)=4t^3+24t-12$. $f'(t)=0\Leftrightarrow t=0,481$.

Xét $t'=1+\frac{2}{x^2}>0\forall x>0$. Suy ra $x\in[1;2]\Leftrightarrow t\in[-1;1]$.

Ta có: $f(-1)=49$, $f(0,481)=21,058$, $f(1)=25$.

Do đó, để phương trình $f(t)-m=0$ có nghiệm mà m nguyên => $m\in[22;49]$ => có 28 số.

Câu 48: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x+2021)$ cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ a, b, c là các số nguyên và có đồ thị như hình vẽ (hình tự xem). Gọi m_1 là số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=f(x^2-2x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$; m_2 là số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=h(x)=f(x^2-4x+m)$ đồng biến trên khoảng $(1;2)$. Khi đó, m_1+m_2 bằng

A. $2b-2a+2$ **B**. $2b-2a$ **C**. $2b-2a+1$ **D**. $2b-2a-2$

Giải

Chọn B

Hàm số $f(x)$ nghịch biến khi $a<x+2021<b\Leftrightarrow a-2021<x<b-2021$.

+ Xét hàm số $g(x)$ có $g'(x)=\left(2x-2\right)f'(x^2-2x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$ khi

$f'(x^2-2x+m)<0$ với mọi $x\in(1;2)$. Xét hàm $u(x)=x^2-2x+m$ có $u'(x)=2x-2=0\Leftrightarrow x=1$.

=> $x\in(1;2)\Rightarrow x^2-2x+m\in\left(m-1;m\right)$.

Suy ra $\left[\begin{array}{l}a-2021\le m-1\\ m\le b-2021\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a-2020\le m\\ m\le b-2021\end{array}\right.$

=> Có tất cả $b-a$ giá trị mà m có thể nhận được hay $m_1 = b-a$.

+ Xét hàm số $h(x)$ có $h'(x) = (2x-4)f'(x^2-4x+m)$ đồng biến trên khoảng (1;2) khi

$f'(x^2-4x+m) < 0$ với mọi $x \in (1;2)$. Xét hàm $u(x) = x^2-4x+m$ có $u'(x) = 2x-4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

=> $x \in (1;2) \Rightarrow x^2-4x+m \in (m-4; m-3)$.

Suy ra $\left[\begin{array}{l} a-2021 \le m-4 \\ m-3 \le b-2021 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a-2017 \le m \\ m \le b-2018 \end{array}\right.$

=> Có tất cả $b-a$ giá trị mà m có thể nhận được hay $m_2 = b-a$.

=> $m_1 + m_2 = 2b-2a$

Câu 49: Cho các số dương x, y thoả mãn $2^{x^3-y+1} = \dfrac{2x+y}{2x^3+4x+4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \dfrac{7}{y} + \dfrac{x^3}{7}$.

A. $\dfrac{8}{7}$ **B.** $\dfrac{12}{7}$ **C.** $\dfrac{33}{7}$ **D.** $\dfrac{35}{14}$

Giải

Chọn B

Ta có: $2^{x^3-y+1} = \dfrac{2x+y}{2x^3+4x+4} \Leftrightarrow x^3-y+1 = \log_2 \dfrac{2x+y}{2x^3+4x+4}$

$x^3-y+1 = \log_2(2x+y) - \log_2(x^3+2x+2) - 1 \Leftrightarrow \log_2(x^3+2x+2) + x^3+2x+2 = \log_2(2x+y) + 2x+y$

Xét hàm $f(x) = \log_2 x + x$ có đạo hàm $f'(x) = \dfrac{1}{x\ln 2} + 1 > 0 \forall x > 0$ => $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}^+$.

=> $x^3+2x+2 = 2x+y \Leftrightarrow x^3+2 = y$. Khi đó $P = \dfrac{7}{y} + \dfrac{y}{7} - \dfrac{2}{7}$.

Áp dụng bất đẳng thức cosi cho hai số dương, ta có:

$$P = \frac{7}{y} + \frac{y}{7} - \frac{2}{7} \ge 2\sqrt{\frac{7}{y}.\frac{y}{7}} - \frac{2}{7} = 2 - \frac{2}{7} = \frac{12}{7}$$

Dấu "=" xảy ra khi $\dfrac{7}{y} = \dfrac{y}{7} \Leftrightarrow y = 7 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{5}$

Câu 50: Cho phương trình $11^x + m = \log_{11}(x-m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-205;205)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 205 **B**. 406 **C**. 203 **D**. 204

Giải

Chọn D

Đặt $11^x + m = \log_{11}(x-m) = t \Rightarrow x - m = 11^t \Leftrightarrow m = x - 11^t \Rightarrow 11^x + x = 11^t + t$

Xét hàm $f(x) = 11^x + x$ có $f'(x) = 11^x.\ln 11 + 1 > 0$ => $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow x = t \Leftrightarrow x = \log_{11}(x-m) \Leftrightarrow x - 11^x = m$.

Xét hàm $g(x) = x - 11^x$ có $g'(x) = 1 - 11^x.\ln 11$. Khi đó $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x \approx -0,365$.

Vẽ bảng biến thiên, nhận thấy $\max\limits_{\mathbb{R}} g(x) = g(-0,365) \approx -0,782$, $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$

Suy ra để phương trình $g(x) = m$ có nghiệm thì $m \in (-\infty;-1]$ (do m nguyên) => có 204 giá trị nguyên của m thoả mãn.